

椎间融合器骨改建拓扑优化的有限元建模与伴随灵敏度分析

硕士学位论文草稿

作者:	【待填: 作者姓名】
学号:	【待填: 学号】
专业:	【待填: 专业名称】
导师:	【待填: 导师姓名】
学院:	【待填: 学院名称】
日期:	【待填: 提交日期】

1 摘要

椎间融合器的拓扑结构需要同时满足早期力学支撑和术后骨长入需求。结构刚度过高会削弱周围骨组织的力学刺激, 孔隙或材料分布过弱又会增加沉降和局部失稳风险。因此, 本文将融合器设计问题建模为力学场、骨密度演化和设计变量共同耦合的约束优化问题。

本文围绕椎间融合器-骨组织耦合系统建立有限元拓扑优化模型。首先, 将融合器设计区域、皮质骨区域、松质骨区域和目标骨长入区域统一离散为六面体单元集合, 并采用小变形线弹性假设建立多材料平衡方程。其次, 以单元应变能相关量构造力学刺激因子 SF , 通过分段骨改建函数描述目标骨区密度随时间步的增长、静止和吸收行为。再次, 将多时间步骨密度递推写成离散动力系统, 并以终态目标骨量最大化为目标, 推导伴随方程、伴随载荷、骨密度伴随变量和设计变量梯度。最后, 采用移动渐近线法在体积分数约束下更新融合器材料分布, 形成“正向预测-反向求导-设计更新”的闭环。

本文当前阶段的重点是完成科研问题定义、数学模型、离散推导、算法流程和实验方案。大规模数值实验尚未完成, 因此涉及最终性能、收敛曲线、云图和对照误差的内容均以【待填/待确认】标记。开源计算实现被定位为模型复现和实验审计手段, 服务于有限元方程、骨改建递推和伴随灵敏度计算, 不构成论文的中心贡献。当前论文稿已给出算法总流程、正向/反向时间步关系、一次优化迭代数据流和验证层级等流程图, 为后续补充真实实验结果提供可直接延展的论文框架。

关键词: 椎间融合器; 骨改建; 有限元; 拓扑优化; 伴随法; 移动渐近线法

2 Abstract

The topology of an interbody fusion cage should provide early mechanical support while maintaining a mechanical environment favorable for postoperative bone ingrowth. Excessive stiffness may reduce mechanical stimulus in the surrounding bone, whereas insufficient material support may increase subsidence or local instability. The design task is therefore formulated as a constrained optimization problem coupling mechanical equilibrium, bone-density evolution, and spatial design variables.

This thesis develops a finite-element topology optimization model for the coupled cage-bone system. The cage design region, cortical bone, trabecular bone, and target ingrowth region are discretized by hexahedral elements under a small-strain linear-elastic assumption. A mechanical stimulus factor is constructed from element strain-energy terms, and a piecewise bone-remodeling law describes density formation, lazy-zone behavior, and resorption in the objective bone region. The multi-step density update is written as a discrete dynamical system. With terminal bone mass as the objective, the adjoint equation, adjoint load, density adjoint recursion, and design gradient are derived. The method of moving asymptotes is then used to update the cage material distribution under a volume constraint, forming a closed loop of forward prediction, backward sensitivity analysis, and design update.

The current manuscript focuses on problem formulation, mathematical modeling, discrete derivation, algorithmic procedure, and experimental design. Large-scale numerical experiments have not yet been completed; all final numerical values, contour plots, convergence curves, comparison errors, and result-dependent conclusions are explicitly marked as pending. The open computational implementation is treated as a reproducibility and audit mechanism for the mathematical model rather than the central scientific contribution.

Keywords: interbody fusion cage; bone remodeling; finite element method; topology optimization; adjoint method; method of moving asymptotes

目录

1	摘要	2
2	Abstract	3
3	第 1 章 绪论	6
3.1	1.1 研究背景	6
3.2	1.2 研究意义	6
3.3	1.3 国内外研究现状	7
3.4	1.4 研究内容与技术路线	8
3.5	1.5 论文结构安排	8
4	第 2 章 数学模型与问题定义	9
4.1	2.1 计算域与设计变量	9
4.2	2.2 有限元平衡方程	9
4.3	2.3 材料插值模型	10
4.4	2.4 力学刺激因子 SF	11
4.5	2.5 骨密度演化方程	11
4.6	2.6 优化目标与约束	12
5	第 3 章 伴随灵敏度推导	13
5.1	3.1 多时间步状态方程	13
5.2	3.2 目标函数微分	13
5.3	3.3 伴随位移方程	14
5.4	3.4 骨密度伴随变量递推	15
5.5	3.5 设计变量梯度	16
5.6	3.6 推导中的近似与边界处理	17
6	第 4 章 算法闭环与计算实现边界	17
6.1	4.1 算法总体闭环	17
6.2	4.2 正向求解步骤	18
6.3	4.3 反向伴随步骤	18
6.4	4.4 移动渐近线法更新	19
6.5	4.5 实现边界	20
7	第 5 章 三工况优化、数据记录与验证	20
7.1	5.1 三工况聚合	20
7.2	5.2 一次迭代的数据流	20
7.3	5.3 验证层级	21
7.4	5.4 需要保存的关键证据	22
8	第 6 章 实验方案与预期结果	23
8.1	6.1 实验总体设计	23
8.2	6.2 实验一：输入完整性与模型装配验证	23
8.3	6.3 实验二：小模型公式验证	24
8.4	6.4 实验三：三工况闭环 smoke test	25
8.5	6.5 实验四：完整参考模型求解性能	26
8.6	6.6 实验五：可选对照验证	27
8.7	6.7 结果汇总模板	28
9	第 7 章 总结与展望	28
9.1	7.1 本文工作总结	28

9.2 7.2 创新点与贡献	28
9.3 7.3 不足与后续工作	29
10 参考文献	29
11 附录 A 符号表	29
12 附录 B 图表状态清单	30
13 附录 C 待填数据清单	30

3 第 1 章 绪论

3.1 1.1 研究背景

腰椎退行性疾病、椎间盘高度丢失和节段不稳等问题常通过椎间融合手术恢复稳定性。椎间融合器作为植入物，一方面承担术后早期的轴向支撑和抗弯抗扭作用，另一方面为骨组织长入提供空间。若融合器整体刚度过高，载荷更多通过植入物传递，周围骨组织受到的有效刺激降低，可能出现应力遮挡；若融合器结构过于稀疏或局部刚度不足，又可能造成沉降、端板破坏或界面微动增大。融合器设计需要在力学安全性、骨长入潜力和材料用量之间取得平衡。

有限元方法可以描述复杂骨-植入物结构在外载荷下的位移、应力和应变能分布。拓扑优化进一步将设计变量引入有限元模型，使材料分布能够根据目标函数和约束自动调整。对于融合器骨长入问题，本文采用骨组织力学刺激响应模型，预测不同设计在若干时间步之后产生的目标骨量，并据此反向更新融合器结构。

本文研究对象可以概括为：给定骨区几何、融合器候选设计区域、材料参数和多组载荷，寻找一组融合器单元材料密度，使术后目标骨区的终态骨量尽可能高，同时控制材料用量并保持有限元问题可求解。该问题包含三个紧密连接的层次：力学平衡方程给出位移场，骨改建方程给出密度随时间的演化，优化算法给出材料分布的更新方向。

这一研究对象具有明显的空间非均匀性。融合器不同位置对骨长入的贡献并不相同：靠近界面和载荷传递路径的位置，材料改变可能显著改变周围骨单元的应变能；远离主要传力区域的位置，即使增加材料，也可能只提高局部刚度，对目标骨量贡献有限。传统参数化设计通常只能调整孔隙率、孔径、支柱直径或少量几何参数，难以表达这种单元级差异。拓扑优化把材料密度定义到设计单元上，使模型可以在空间上细致地区分“应保留材料的位置”和“可释放材料的位置”。

从生物力学角度看，骨长入是随时间逐步累积的过程。某一时间步的材料分布影响当前位移场，当前位移场影响力学刺激，力学刺激影响下一步骨密度，下一步骨密度又会改变结构刚度并影响后续位移。这种反馈使问题天然具有动态系统特征。本文将骨密度演化写成离散时间递推，目的就是保留这种“结构-力学-生物响应”的闭合关系。

本文不把融合器结构简单评价为“刚”或“软”。理想结构应在承载路径上提供足够支撑，同时让目标骨区获得适度力学刺激。过低刺激可能导致骨吸收或生长不足，过高刺激也可能进入不利区间。本文使用分段骨改建函数表达这种非单调关系，使优化目标从单纯增加刚度转向塑造合适的刺激分布。

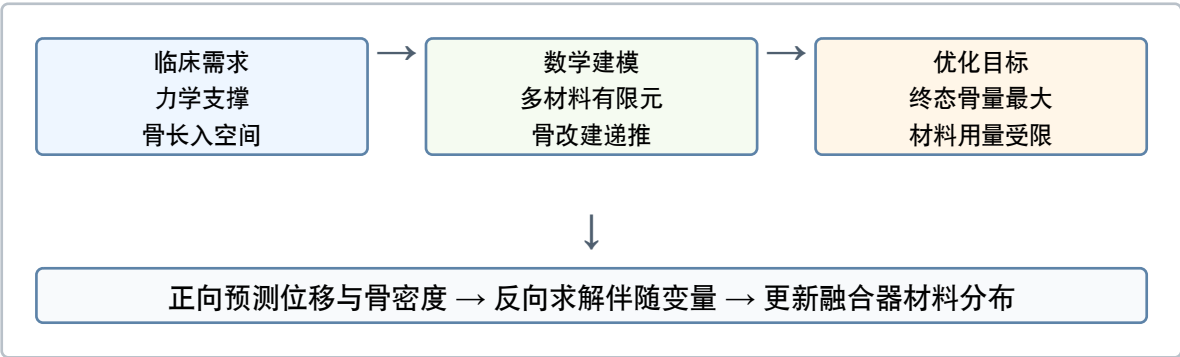


表 1 椎间融合器骨改建拓扑优化问题的研究主线。

3.2 1.2 研究意义

本文的意义首先在于将融合器结构设计从一次性力学评价推进到可微分的动态骨改建优化。有限元位移场只反映当前设计在当前载荷下的响应，骨密度递推进一步给出未来若干时间步内目标

骨区的变化。把终态骨量纳入目标函数后, 优化算法可以识别哪些融合器单元对后续骨形成贡献更大, 哪些位置增加材料收益较低, 从而形成更贴近生物力学结果的设计更新方向。

其次, 伴随灵敏度分析使大规模设计变量问题具有可计算性。若对每个设计单元逐一扰动并重复完整正向仿真, 计算量会随设计变量数量线性增长, 完整模型难以承受。伴随法通过一次反向递推和有限次伴随求解, 把终态骨量对所有设计变量的梯度统一计算出来, 是本文优化闭环能够成立的关键。

再次, 本文强调实验证据链的可审计性。骨改建拓扑优化的可信度取决于输入区域、材料映射、载荷、正向位移、骨密度更新、伴随载荷、伴随位移、梯度和设计更新之间是否闭合。论文后续实验会保存每一轮迭代的关键中间量, 使结果可以从终态结构追溯到具体方程和具体时间步。

从方法研究角度看, 本文的价值在于把骨改建问题明确写成 PDE 约束优化与离散动力系统耦合问题。有限元平衡方程处理空间力学场, 骨密度递推处理时间演化, 移动渐近线法处理带约束的高维设计更新。三者组合后, 研究者可以分别检查模型假设、导数公式和优化行为。若最终结构表现不理想, 也可以判断问题来自刺激函数、载荷设置、约束形式、线性求解误差或优化器参数, 避免只看到一个难以解释的终态模型。

从工程应用角度看, 本文的意义还在于提供一套可复核的设计生成逻辑。植入物结构优化必须面对安全性和可解释性要求。一个优化结构如果只有最终几何, 没有目标函数、约束、载荷、材料参数和中间状态记录, 后续很难进入严肃评估。本文把每一步计算证据纳入论文框架, 后续实验可以直接围绕这些证据组织结果章节。

3.3 1.3 国内外研究现状

椎间融合器研究经历了从实体结构评价到多孔结构设计、从经验孔型到拓扑优化、从单一力学指标到骨长入指标耦合的发展过程。早期研究更关注材料类型、外形尺寸和接触面积对沉降风险和节段稳定性的影响。随着增材制造技术发展, 多孔钛合金结构成为研究热点, 孔径、孔隙率、连通性和表面粗糙度均被认为会影响骨组织长入。

拓扑优化在植入物设计中的应用逐渐增多。常见目标包括最小化柔度、控制等效模量、限制最大应力、提高孔隙连通性和改善界面载荷传递等。对于骨改建问题, 优化目标更接近长期生物学结果。骨组织对局部力学环境敏感, 应变能密度、应变、应力或流体剪切都可能被用于构造刺激指标。本文采用基于单元能量项的力学刺激因子, 将其作为骨密度增长或吸收的驱动量。

伴随方法是大规模 PDE 约束优化中的核心工具。其思想是在目标函数、状态方程和设计变量之间引入拉格朗日乘子, 把状态变量变化对目标函数的影响转移到伴随方程中求解。对于多时间步骨改建问题, 伴随变量还需要沿时间倒序递推, 因此本文的推导同时包含有限元状态伴随和骨密度递推伴随。

现有融合器拓扑优化研究可以按目标函数分为三类。第一类以结构柔度或位移为主要目标, 重点保证植入物在给定载荷下具有足够刚度。这类模型计算清晰, 但容易得到过度实体化的结构。第二类以孔隙率、连通性或等效模量为目标, 重点匹配骨组织力学性质和制造要求。这类模型更接近多孔植入物设计, 但骨长入常被间接表达。第三类把骨改建或骨长入指标纳入目标函数, 直接优化长期组织响应。本文属于第三类, 并保留材料用量约束, 避免终态骨量目标把结构推向无限增材。

骨改建模型本身也存在不同层次。连续场模型把骨密度看作空间连续变量, 适合推导偏微分方程形式; 单元离散模型把骨密度绑定到有限元单元, 适合与六面体网格和拓扑优化变量结合; 细胞或组织尺度模型可以表达更复杂的生物过程, 但参数需求更高。本文采用单元离散模型, 是因为融合器设计变量和有限元单元天然对应, 伴随梯度也可以按单元累积。

伴随法在结构优化中通常用于静态目标, 例如柔度对材料密度的导数。本文的难点在于目标函数位于最终时间步, 而设计变量在所有时间步中通过刚度矩阵反复影响位移场。一个设计变量的改变会影响 u^0 , 进而影响 b^1 , 再影响 u^1 , 依次传递到 b^P 。伴随递推必须沿着这条时间链路反向传递灵敏度。论文后续章节将把这个过程拆成有限元伴随方程和骨密度伴随递推两部分。

【待填/待确认】本节需要补充正式文献综述。建议按“椎间融合器与多孔植入物”“骨改建力学刺激模型”“伴随法拓扑优化”“移动渐近线法与约束优化”四类整理真实文献, 并替换当前概述。

3.4 1.4 研究内容与技术路线

本文研究内容包括五个方面。

第一, 建立融合器-骨组织耦合有限元模型。将皮质骨、松质骨、融合器非设计区域、融合器设计区域和目标骨长入区域划分为不同单元集合, 定义各自的材料插值规律和边界条件。

第二, 建立骨密度演化模型。根据单元位移计算目标骨区的应变能相关量, 再构造力学刺激因子 SF , 通过分段函数得到骨密度增量, 并对密度上下界进行截断。

第三, 推导多时间步伴随灵敏度。以终态骨量为目标, 从最后一个时间步开始反向递推, 推导伴随载荷、伴随位移、骨密度伴随变量和设计变量梯度。

第四, 建立三工况聚合优化。分别计算三个载荷工况下的终态骨量和梯度, 将其聚合为总体目标函数与总体梯度, 并在体积约束下用移动渐近线法更新设计变量。

第五, 设计实验验证方案。当前尚未完成大规模实验, 本文先给出输入完整性验证、小模型闭环验证、完整模型求解验证、优化收敛验证和可选历史对照验证的实验设计。

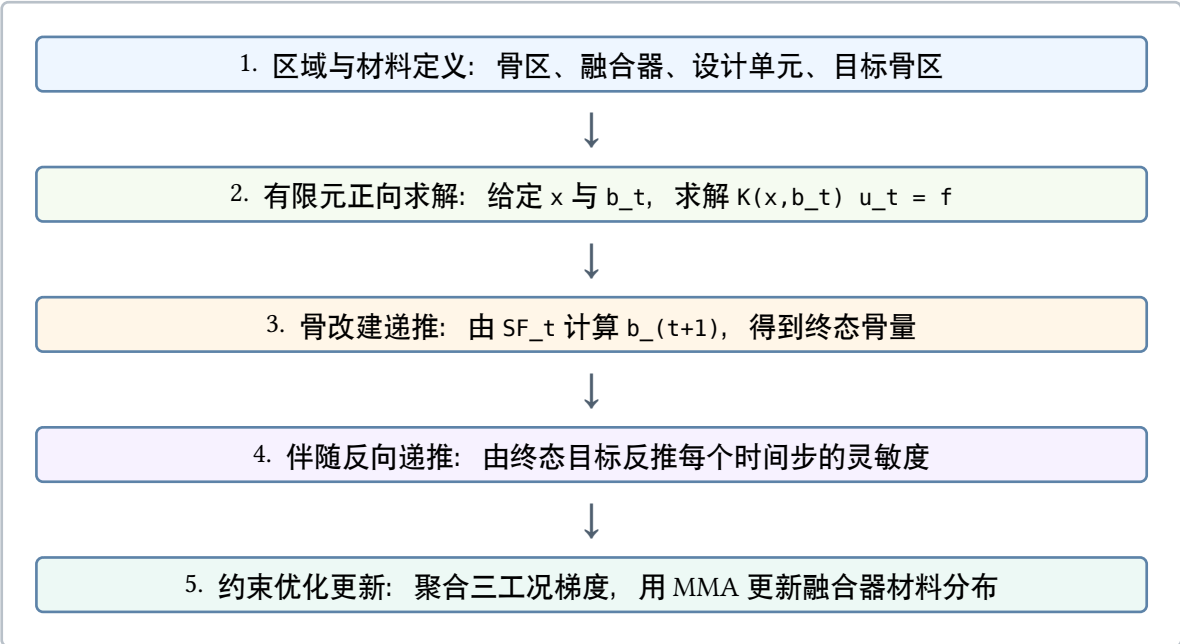


表 2 本文技术路线图。

3.5 1.5 论文结构安排

本文共分七章。第 1 章介绍研究背景、意义、研究现状和技术路线。第 2 章建立有限元、骨改建、目标函数和优化问题的数学定义。第 3 章推导多时间步伴随方程和设计梯度。第 4 章说明算法闭环与计算实现边界。第 5 章给出三工况优化、数据记录和验证方法。第 6 章设计实验方案与待填结果表。第 7 章总结当前工作并提出后续实验计划。

4 第 2 章 数学模型与问题定义

4.1 2.1 计算域与设计变量

设完整离散域为 Ω ，其中融合器设计区域为 Ω_d ，目标骨长入区域为 Ω_o ，其余骨组织和非设计植入物区域作为背景区域参与受力。设计区域被离散为 n_d 个六面体单元，设计变量记为

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_{n_d})^T, \quad 0 < x_{\min} \leq x_i \leq 1.$$

其中 x_i 表示第 i 个设计单元的相对材料密度。 $x_i = 1$ 表示该处接近实体材料， x_i 越小表示该处材料占比越低。目标骨区被离散为 n_o 个单元，第 j 个目标骨单元在时间步 t 的骨密度记为 b_j^t ，整体向量记为 b^t 。

三类核心未知量分别为：设计变量 x 、时间相关骨密度 b^t 和有限元位移 u^t 。设计变量在一次正向骨改建预测中保持不变，骨密度和材料刚度随时间步更新，位移由当前刚度矩阵和外载荷共同决定。

设计区域和目标骨区的区分是本文建模的关键。设计区域代表融合器内部可调材料分布，目标骨区代表希望促进骨形成或骨保持的周围骨组织。两者在空间上可以相邻，也可以通过界面和载荷路径间接耦合。设计变量不直接等于目标骨密度；它先改变融合器刚度，再改变骨区位移和能量，最后通过骨改建方程影响目标骨密度。这一层间接关系使灵敏度推导更加复杂，也使伴随法具有必要性。

本文把设计变量限定在有界区间内。下界 $x_{\min}$ 用来避免刚度矩阵因局部空洞过多而病态，上界 1 对应实体材料。目标骨密度也限定在 $[b_{\min}, b_{\max}]$ 内。下界用于避免刺激因子中出现除以零，上界用于表达骨密度的生理饱和值。上下界不仅是数值保护，也带有物理含义：材料和骨组织都不能无限削弱或无限增长。

从网格角度看，六面体单元为本文提供了统一的数据结构。每个单元包含 8 个节点、每个节点 3 个平移自由度，因此单元位移向量为 24 维。设计单元、目标骨单元和背景单元都可以共享同一个节点坐标和连接关系，只在材料映射和优化角色上不同。这种设置使有限元装配、能量计算和伴随梯度累积可以使用同一套单元核。

4.2 2.2 有限元平衡方程

本文采用小变形线弹性假设。第 e 个六面体单元的节点位移向量为 u_e in $\mathbb{R}^{24}$ ，应变位移矩阵为 B_e ，无量纲本构矩阵为 D_0 。若该单元等效弹性模量为 E_e 、体积为 V_e ，则单元刚度矩阵写为

$$K_{e(E_e)} = E_e V_e B_e^T D_0 B_e.$$

全局装配后，给定载荷工况 c 和时间步 t ，位移场满足

$$K^{c(x, b^t)} u_{c,t} = f^c.$$

其中 $K^{c(x, b^t)}$ 由设计区域材料模量、目标骨区材料模量和背景区域材料模量共同装配得到； f^c 为第 c 个载荷工况下的外载荷向量。底面节点施加固定约束，顶面区域通过参考点控制表达平移和小转角，使外力和力矩能够一致地传递到端面节点。

有限元方程也可以从虚功原理得到。对任意满足齐次位移约束的虚位移 v ，线弹性弱式为

$$\sum_{e \in \Omega} \int_{\Omega_e} \varepsilon(v_e)^T D_e \varepsilon(u_e) d\Omega = v^T f.$$

若在单元内采用与当前六面体离散一致的应变位移矩阵, 则 $\epsilon(u_e) = B_e u_e$ 。将单元积分离散后, 可得到前文给出的单元刚度矩阵。全局刚度矩阵由所有单元刚度按节点自由度装配得到。不同材料区域的差异全部体现在 E_e 或 D_e 上, 因此材料插值和骨密度更新可以自然进入刚度矩阵。

边界条件的处理直接影响位移场可靠性。底面固定用于消除刚体平移和刚体转动, 并模拟下端约束。顶面参考点耦合用于把集中力或力矩分配到端面节点。若简单把载荷施加在单个节点上, 局部应力和位移会受到网格偶然性的影响; 参考点耦合可以让端面以近似刚体方式受载, 使三工况之间具有更一致的力学含义。

在伴随推导中, 正向刚度矩阵还会作为伴随方程的系数矩阵重复出现。线弹性小变形假设带来两个便利: 一是刚度矩阵在当前材料状态下对位移线性, 二是矩阵在常规材料本构下对称。这样正向问题和伴随问题可以共享同一类线性系统结构。若后续引入接触、几何非线性或非线性材料, 伴随方程需要重新从非线性残差的雅可比矩阵推导。

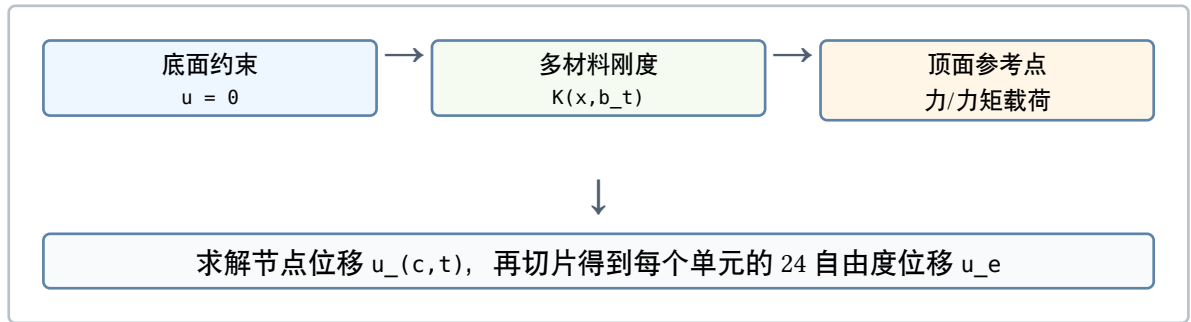


表 3 有限元正向问题的输入输出关系。

4.3 2.3 材料插值模型

设计区域采用三次密度插值。令融合器实体模量为 $E_{c,0}$, 最小模量为 $E_{c,min}$, 则设计单元 i 的等效模量为

$$E_{c(x_i)} = \min(E_{c,min} + E_{c,0}x_i^3, E_{c,0}).$$

目标骨区的等效模量由骨密度决定。令骨组织上限密度为 b_{max} , 实体骨模量为 $E_{b,0}$, 最小骨模量为 $E_{b,min}$, 则

$$E_{b(b_j^t)} = \min\left(E_{b,min} + E_{b,0}\left(\frac{b_j^t}{b_{max}}\right)^3, E_{b,0}\right).$$

三次插值使低密度区域刚度贡献较弱, 高密度区域逐渐接近实体材料。该形式同时提供明确导数:

$$\frac{\partial E_c}{\partial x_i} = 3E_{c,0}x_i^2, \quad \frac{\partial E_b}{\partial b_j} = 3E_{b,0}\frac{(b_j)^2}{b_{max}^3}.$$

这两个导数将在伴随梯度推导中直接出现。

三次插值的作用可以从优化行为理解。若采用线性插值, 中间密度单元会同时具有较高刚度和较低材料用量, 优化结果容易保留大量灰度区域。三次插值削弱中间密度的刚度收益, 使优化更倾向于把材料集中到真正有效的位置。对于融合器设计, 这种倾向有助于形成更清晰的承载路径和孔隙空间。当前论文仍将最终制造可行性列为后续工作, 因为仅靠三次插值不能保证最小杆径、最小孔径和连通性。

目标骨区的材料插值与设计区域不同。骨密度 b_j^t 是状态变量，由骨改建方程更新；设计变量 x_i 是控制变量，由优化器更新。二者都影响刚度矩阵，但物理含义不同。设计变量代表人工材料分布，骨密度代表组织状态。伴随推导中需要分别处理 $\partial K / \partial x$ 和 $\partial K / \partial b$ ：前者产生设计梯度，后者产生骨密度伴随递推中的刚度反馈项。

模量下限 $E_{(c,min)}$ 和 $E_{(b,min)}$ 还承担数值稳定作用。若低密度单元模量为零，局部自由度可能失去约束并导致全局刚度矩阵奇异。保留小正数模量可以让“接近空洞”的区域仍参与装配，从而维持线性系统可解。实验报告中需要记录下限值，因为它会影响低密度区域的残余传力能力。

4.4 2.4 力学刺激因子 SF

给定目标骨单元 j 在时间步 t 的位移向量 u_j^t ，定义单元能量核

$$H_j = V_j B_j^T D_0 B_j.$$

单元二次能量项为

$$q_j^t = \frac{1}{2} (u_j^t)^T H_j u_j^t.$$

本文用力学刺激因子 SF_j^t 表示该单元单位骨密度承受的等效能量刺激，公式中记为 s_j^t ：

$$s_j^t = \frac{q_j^t E_{b(b_j^t)}}{V_j b_j^t}.$$

该定义体现三层关系：位移场越大，二次能量项越大；骨密度通过等效模量影响载荷传递；在相同能量下，较低骨密度对应更高单位密度刺激。后续骨改建函数以 SF_j^t 作为输入。

SF 的形式来自对局部能量与骨密度关系的归一化。单元能量 q_j^t 反映当前载荷下该单元参与受力的程度，乘以骨模量项后可以表达密度对载荷承受能力的影响，再除以单元体积和当前骨密度，使刺激量更接近单位组织量承受的力学作用。这样处理后，较大单元不会仅因体积更大而获得更高刺激，较高密度单元也不会在同等能量下被简单判定为更高刺激。

该刺激定义并不等同于唯一的骨改建驱动指标。文献中常见的刺激量还包括应变、应变能密度、应力、流体剪切等。本文选择能量相关指标，是因为它可以直接由有限元单元位移和单元刚度核计算，并且导数形式清晰。对伴随推导而言，SF 对位移的导数只需要 $H_j u_j^t$ ，对骨密度的导数可以通过材料插值导数和除法项展开，适合大规模离散模型。

后续真实实验需要检查 SF 的数值分布。若大多数目标骨单元长期落在惰性区，优化器收到的骨改建梯度会偏弱；若大量单元落在过高刺激吸收区，增加局部刚度可能反而降低终态骨量。因此，结果章节应同时给出终态骨量曲线和 SF 区间统计，说明优化过程到底是在增加成骨区比例，还是在减少过高刺激或低刺激区域。

4.5 2.5 骨密度演化方程

目标骨区密度按离散时间步更新。令 $R(SF)$ 为骨改建速率函数， Δt 为时间步长，则

$$b_j^{t+1} = \Pi_{[b_{min}, b_{max}]} (b_j^t + \Delta t R(s_j^t)).$$

其中 $\Pi_{[b_{min}, b_{max}]}$ 表示截断到物理密度区间。骨改建速率函数采用分段形式，包含低刺激吸收区、惰性区、成骨区、过高刺激吸收区和高刺激平台区。当前实现对应的参数关系为

$$\theta_1 = k(1 - s_s), \quad \theta_2 = k(1 + s_s).$$

区间	条件	骨改建速率
----	----	-------

低刺激吸收	$SF < \theta_1$	$R(SF) = c_1 (SF - \theta_1)$
惰性区	$\theta_1 \leq SF \leq \theta_2$	$R(SF) = 0$
成骨区	$\theta_2 < SF \leq \theta_f$	$R(SF) = c_2 (SF - (\theta_2 + \theta_f)/2)^2 + \alpha r_{sat}$
过高刺激吸收	$\theta_f < SF \leq \theta_m$	$R(SF) = c_3 (SF - \theta_m)^2 + r_{over}$
平台区	$SF > \theta_m$	$R(SF) = r_{over}$

其中 k 、 s_s 、 θ_f 、 θ_m 、 r_{sat} 、 α 、 r_{over} 、 c_1 、 c_2 和 c_3 为模型参数。后续实验需要在参数表中给出最终取值、单位和来源。

分段函数的每一段都有明确生物力学解释。低刺激吸收区表示骨组织缺少足够机械刺激时产生密度下降；惰性区表示刺激处于维持范围内，骨密度近似保持不变；成骨区表示适度刺激促进骨形成；过高刺激吸收区表示过载可能导致不利响应；平台区表示极高刺激下速率进入饱和。该函数的非单调性使优化问题更接近真实骨适应过程，也使目标函数不再是简单的刚度单调函数。

分段函数在阈值处可能存在导数不连续。实际伴随计算需要使用分段导数 $R'(SF)$ 。在区间内部，导数可由对应线性或二次函数直接给出；在阈值点，单点不可导对连续变量影响较小，但数值实现仍应采用明确规则。本文后续验证会通过小模型检查 $R(SF)$ 和 $R'(SF)$ 的一致性，尤其关注阈值附近是否出现符号错误或突变导致的梯度异常。

时间步长 Δt 控制单次骨密度更新幅度。时间步过大可能使密度在一次迭代中直接触碰上下界，削弱梯度连续性；时间步过小则需要更多正向和伴随求解才能体现长期变化。本文先把时间步数和时间步长作为给定参数，在实验中记录它们对收敛和终态骨量的影响。后续可以设计时间步消融实验，比较短期预测和长期预测对最终拓扑的差异。

4.6 2.6 优化目标与约束

设载荷工况集合为 $C = \{1, 2, 3\}$ ，每个工况下进行 P 个骨改建时间步。第 c 个工况的终态目标骨量定义为

$$B_{c(x)} = \sum_{j=1}^{n_o} b_{c,j}^P.$$

本文将优化目标写为最大化三工况终态骨量之和：

$$\max_x \Phi(x) = \sum_{c \in C} B_{c(x)}.$$

为了便于使用标准最小化优化器，也可等价写为

$$\min_x J(x) = - \sum_{c \in C} B_{c(x)}.$$

材料用量约束采用相对体积形式：

$$g(x) = \sum_{i=1}^{n_d} x_i - \sum_{i=1}^{n_d} x_i^0 \leq 0.$$

其中 x_i^0 为初始设计密度。若需要写成物理体积形式，可在两项前同时乘以单元体积 v_i 。设计变量还满足盒约束 $x_{\min} \leq x_i \leq 1$ 。

采用终态骨量作为目标, 意味着本文关注设计经过若干骨改建时间步后的结果, 重点评价长期响应。这个目标具有延迟性: 某个设计单元在初始时刻对位移影响不明显, 却可能通过后续密度递推逐步改变目标骨区状态; 另一个单元在初始时刻显著提高刚度, 却可能把局部刺激推入不利区间。终态目标能够把这些时间累积效应纳入优化。

体积约束的作用是限定材料预算。若没有材料约束, 优化器可能倾向于在多个传力路径上同时增加材料, 使目标函数提升来自整体加固, 削弱材料重分配问题本身的意义。以初始设计总量作为约束基准, 可以让优化问题更像“在固定材料预算下重新分布材料”。这也便于后续比较初始结构与优化结构: 材料总量相近, 差异主要来自空间分布。

目标函数符号需要在论文和实现中保持一致。本文理论上使用 Φ 表示需要最大化的终态骨量和, 使用 $J = -\Phi$ 表示最小化形式。实验表格应同时报告 Φ 和 J 的含义, 避免把目标函数下降误读为骨量下降。若后续加入应力或孔隙约束, 也应明确它们进入优化器时的符号约定。

5 第 3 章 伴随灵敏度推导

5.1 3.1 多时间步状态方程

对任一载荷工况 c , 正向问题由两类状态方程构成。第一类是有限元平衡方程:

$$r_u^{t(u^t, b^t, x)} = K(x, b^t)u^t - f = 0.$$

第二类是骨密度递推方程:

$$r_b^{t(b^{t+1}, b^t, u^t, x)} = b^{t+1} - G(b^t, u^t, x) = 0,$$

其中

$$G_j(b^t, u^t, x) = \Pi_{[b_{\min}, b_{\max}]}(b_j^t + \Delta t R(s_j^t)).$$

为了推导清晰, 本章先忽略密度截断在边界处带来的不可导点; 当密度位于上下界内部时, Φ 的导数为 1。当密度被截断时, 实际实现可将对应导数置零或采用次梯度近似, 后续实验需说明采用策略。

多时间步状态方程可以看成由 P 个正向单步映射串联而成的计算图。第 t 步的输入是 b^t 和固定设计 x , 有限元方程先给出 u^t , 骨改建映射再给出 b^{t+1} 。终态目标 Φ_c 只直接依赖 b^P , 但通过链式法则间接依赖所有中间状态。伴随法的本质, 就是把这个计算图的梯度沿时间反向传播, 同时把有限元平衡方程的位移导数通过线性伴随系统求解。

为避免符号混乱, 本文把单工况推导写成省略工况上标的形式。实际三工况计算中, 每个工况都有自己的 u_c^t , b_c^t , ψ_c^t 和 λ_c^t 。设计变量 x 在三个工况之间共享, 因此最终设计梯度需要对三个工况求和。这样的写法既保持公式简洁, 也保留了多载荷优化的物理含义。

构造拉格朗日函数时, 可以把所有时间步的有限元残差和骨密度残差加入目标函数:

$$\mathcal{L} = \Phi_c(b^P) + \sum_{t=0}^{P-1} (\lambda^t)^T (K^t u^t - f) + \sum_{t=0}^{P-1} (\psi^{t+1})^T (b^{t+1} - G(b^t, u^t, x)).$$

其中 λ^t 是有限元平衡方程的乘子, ψ^{t+1} 是骨密度递推方程的乘子。对 u^t , b^t 和 x 分别求变分, 并选择合适的 λ^t 与 ψ^t , 即可得到后续伴随方程和设计梯度。

5.2 3.2 目标函数微分

单工况终态目标函数取

$$\Phi_c = \sum_{j=1}^{n_o} b_j^P.$$

因此终端骨密度伴随变量为

$$\psi_j^P = \frac{\partial \Phi_c}{\partial b_j^P} = 1.$$

对时间步 t 的骨密度递推求微分，可得

$$db^{t+1} = G_b^t db^t + G_u^t du^t + G_x^t dx.$$

其中 G_b^t 、 G_u^t 和 G_x^t 分别表示骨密度更新函数对当前骨密度、当前位移和设计变量的导数。位移微分由平衡方程给出：

$$K^t du^t + \left(\partial \frac{K^t}{\partial b^t} b^t db^t \right) u^t + \left(\partial \frac{K^t}{\partial x} dx \right) u^t = 0.$$

若直接使用该式求 du^t / dx_i ，每个设计变量都需要一次线性化求解，计算量过高。伴随法的作用是把 du^t 项通过一次伴随求解消去。

从微分结构看， $db^{(t+1)}$ 包含三类来源。第一类是密度自反馈：当前骨密度改变会改变当前模量，也会改变 SF 的分母，因此影响下一步密度。第二类是位移反馈：当前骨密度和设计改变刚度矩阵后，会改变位移场，位移变化又会改变单元能量和 SF。第三类是设计直接项：若某个模型把设计变量直接放入骨改建函数，则会产生 G_x^t ；当前模型主要通过位移场传递设计影响，因此设计直接项较弱或为零。

有限元位移微分式中， $\partial K / \partial x$ 和 $\partial K / \partial b$ 都是三阶张量作用在方向微分上的简写。实际单元层面并不需要显式形成三阶张量。对设计单元 i ，刚度变化可以写为

$$dK_i = H_i \left(\partial \frac{E_c}{\partial} x_i \right) dx_i.$$

对目标骨单元 j ，刚度变化可以写为

$$dK_j = H_j \left(\partial \frac{E_b}{\partial} b_j \right) db_j.$$

这种单元局部写法更适合实现，也更方便解释梯度项的来源。

5.3 3.3 伴随位移方程

设 λ^t 为时间步 t 的伴随位移变量。为了消去目标函数微分中的 du^t ，令

$$K^t \lambda^t = (G_u^t)^T \psi^{t+1}.$$

由于线弹性刚度矩阵在当前假设下为对称矩阵，伴随方程与正向方程使用同一个刚度矩阵，只是右端载荷不同。右端项

$$F_v^t = (G_u^t)^T \psi^{t+1}$$

就是动态伴随载荷。它来自当前正向位移、当前骨密度和下一步骨密度伴随变量，并随时间步变化。

对第 j 个目标骨单元，若忽略密度截断，刺激因子对单元位移的导数为

$$\frac{\partial s_j^t}{\partial u_j^t} = \frac{E_b(b_j^t)}{V_j b_j^t} H_j u_j^t.$$

骨密度更新对位移的导数为

$$\frac{\partial G_j^t}{\partial u_j^t} = \Delta t R'(s_j^t) \frac{\partial s_j^t}{\partial u_j^t}.$$

因此单元层面的伴随载荷可写为

$$F_{v,j}^t = \psi_j^{t+1} \Delta t R'(s_j^t) \frac{E_b(b_j^t)}{V_j b_j^t} H_j u_j^t.$$

该式解释了伴随载荷的来源: 若某个单元的终态目标对当前密度更敏感, 且当前位移对力学刺激影响更大, 则该单元在反向求解中会产生更大的等效载荷。

动态伴随载荷需要从单元载荷装配到全局节点自由度。第 j 个目标骨单元的 $F_{v,j}^t$ 是 24 维向量, 对应 8 个节点的三向自由度。若多个目标骨单元共享节点, 它们的伴随载荷贡献需要在该节点自由度上相加。装配后的全局向量就是伴随线性系统右端项。这个装配过程与正向有限元装配类似, 只是装配对象从刚度矩阵变成了载荷向量。

伴随载荷的符号取决于拉格朗日函数的约定。本文采用的约定使伴随方程写为 $K \lambda = F_v$, 并在骨密度伴随递推和设计梯度中显式保留刚度反馈项的符号。实验验证时, 单纯检查伴随载荷是否非零还不够, 必须用有限差分验证梯度方向。若设计变量沿负梯度方向微小变化后 J 没有下降, 说明符号约定或梯度聚合存在问题。

伴随求解与正向求解共享当前时间步的材料状态。反向第 t 步不能使用终态骨密度装配刚度矩阵, 也不能使用初始骨密度装配矩阵; 它必须使用正向第 t 步真实使用过的 b^t 和设计 x 。这也是保存正向时间步中间量的原因。若只保存终态结果, 后续无法严格复现伴随方程。

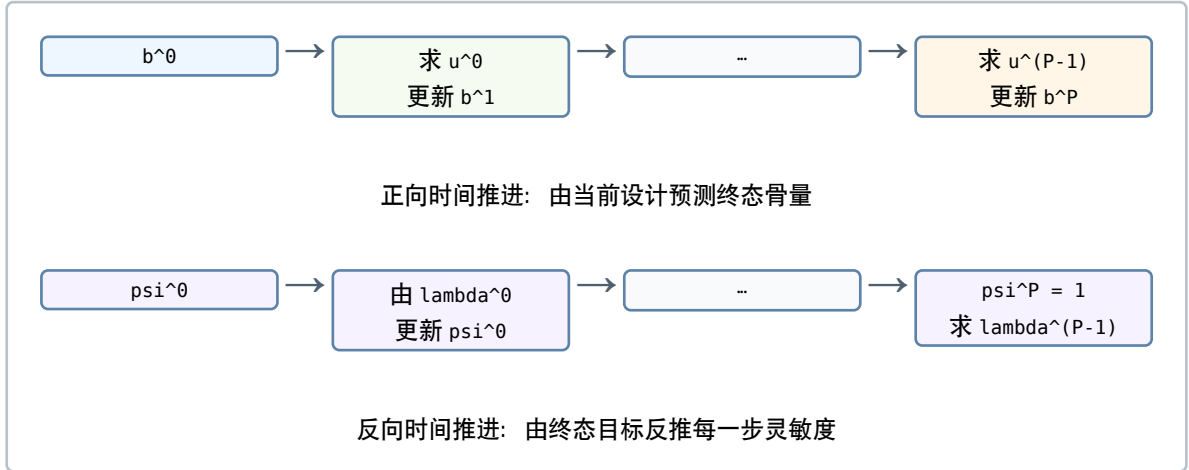


表 4 正向骨改建时间步与反向伴随时间步的关系。

5.4 3.4 骨密度伴随变量递推

伴随位移求得后, 骨密度伴随变量从 $t+1$ 回传到 t 。根据链式法则, 密度伴随变量满足

$$\psi^t = (G_b^t)^T \psi^{t+1} - \left(\frac{\partial K^t}{\partial b^t} u^t \right)^T \lambda^t.$$

第一项来自骨密度递推函数本身, 表示当前骨密度通过骨改建公式影响下一步骨密度; 第二项来自刚度矩阵对骨密度的依赖, 表示当前骨密度改变会改变有限元位移, 从而间接影响后续骨量。

对目标骨单元 j , 刚度反馈项可写为

$$\left(\frac{\partial K_j}{\partial b_j} u_j^t \right)^T \lambda_j^t = (\lambda_j^t)^T H_j u_j^t \frac{\partial E_b}{\partial b_j}.$$

代入材料插值导数, 得到

$$\frac{\partial E_b}{\partial b_j} = 3E_{b,0} \frac{(b_j^t)^2}{b_{\max}^3}.$$

该项体现了骨密度对局部刚度的反馈作用。若某个目标骨单元的伴随位移与正向位移在能量核下相互作用强, 则该单元密度变化对终态目标的影响更显著。

骨密度伴随变量 ψ^t 可以理解为“时间步 t 的一单位骨密度变化对终态骨量的边际价值”。终态时 $\psi^P = 1$, 因为终态骨密度直接进入目标函数。向前一个时间步回传时, $\psi^{(P-1)}$ 同时包含两部分信息: 一部分来自 $b^{(P-1)}$ 通过骨改建函数直接影响 b^P , 另一部分来自 $b^{(P-1)}$ 改变刚度矩阵后影响 $u^{(P-1)}$, 进而影响 $SF^{(P-1)}$ 和 b^P 。

该递推也解释了为什么骨密度状态必须保存在每个时间步。若只知道终态密度, 无法判断早期某个单元的密度变化究竟是通过自反馈、刚度反馈还是刺激区间变化影响最终结果。伴随变量提供了一种可解释的诊断工具: ψ^t 高的区域说明早期密度对终态目标敏感, ψ^t 低的区域说明该处密度变化对最终骨量贡献较弱。

当骨密度处于截断边界时, ψ 的传播需要谨慎解释。若密度已经达到上界, 继续增加刺激可能无法提高密度, 导数应减弱或为零; 若密度达到下界, 吸收项也可能被截断。后续实验应统计每个时间步有多少目标骨单元触碰上下界, 避免把由截断造成的梯度消失误判为优化器失效。

5.5 3.5 设计变量梯度

设计变量 x_i 主要通过融合器设计单元刚度影响位移场。单工况目标对设计变量的梯度贡献为

$$\frac{\partial \Phi_c}{\partial x_i} = - \sum_{t=0}^{P-1} (\lambda_i^t)^T H_i u_i^t \frac{\partial E_c}{\partial x_i} + (G_x^t)^T \psi^{t+1}.$$

在当前模型中, 设计变量不直接进入目标骨区密度递推函数, 只通过结构刚度影响位移场, 因此主要项为刚度反馈项。采用三次材料插值后,

$$\frac{\partial E_c}{\partial x_i} = 3E_{c,0} x_i^2.$$

三工况聚合后, 最小化目标 $J = - \sum_c \Phi_c$ 的梯度为

$$\frac{\partial J}{\partial x_i} = - \sum_{c \in C} \frac{\partial \Phi_c}{\partial x_i}.$$

该梯度进入移动渐近线法子问题, 与体积约束梯度共同决定下一轮设计。

设计梯度的单元形式有明确的力学含义。项 $(\lambda_i^t)^T H_i u_i^t$ 是正向位移和伴随位移在单元能量核下的相互作用, 描述设计单元刚度变化对终态目标的影响通道。若该项为正, 增加该单元模量可能沿某个方向改变终态目标; 若该项为负, 减少材料可能更有利。乘上 $\partial E_c /$

partial x_i 后, 梯度还会受到当前设计密度影响: 密度越高, 三次插值的导数越大, 单位设计变化带来的刚度变化越明显。

在完整模型中, 梯度向量长度等于设计单元数量。直接查看全部数值不直观, 因此后续结果应给出梯度统计和空间分布。梯度统计包括最小值、最大值、均值、标准差和正负比例; 空间分布可以用三维视图或切片展示。这样可以判断优化方向是否集中在界面附近、主要传力路径附近, 或出现异常孤立高梯度点。

有限差分是验证设计梯度的直接方法。选取少量设计单元或随机方向 p , 比较伴随方向导数 $\nabla J(x)^T p$ 与中心差分

$$\frac{J(x + \varepsilon p) - J(x - \varepsilon p)}{2\varepsilon}.$$

若二者在合理容差内一致, 说明正向递推、伴随载荷、骨密度伴随和设计梯度符号基本可信。完整模型逐单元有限差分成本过高, 但方向导数检查可以在小模型和缩减模型上完成。

5.6 3.6 推导中的近似与边界处理

本文当前推导包含三个需要在实验章节明确记录的近似。第一, 骨密度截断在上下界处不可导, 实际求导需要采用区间内导数、零导数或次梯度近似。第二, 材料模量分桶用于数值装配时会引入离散化近似; 理论推导按照连续插值给出, 实验中需要说明分桶数量和误差影响。第三, 参考点刚性耦合采用小转角线性关系, 适用于本文的小变形线弹性假设。

这些近似不会改变算法主线, 但会影响最终数值结果和误差解释。后续真实实验应在参数表、误差表和消融实验中逐项说明。

除上述三点外, 本文还默认单步骨改建中的力学响应为准静态响应, 即每个时间步先在当前材料状态下达到平衡, 再更新骨密度。该假设忽略了真实组织改建中的连续时间过程和生物调控滞后, 但它使模型能够在有限时间步内计算, 并与拓扑优化框架结合。后续若引入连续时间模型, 可以把骨密度方程写成常微分方程或偏微分方程, 再用时间离散方法求解。

另一个近似是材料各向同性假设。皮质骨、松质骨和多孔融合器在真实结构中可能表现出各向异性, 尤其是增材制造支柱结构和骨小梁方向性。本文先用等效各向同性模量描述区域差异, 把研究重点放在骨改建目标和伴随灵敏度上。后续若有实验或文献参数支持, 可以把 D_0 扩展为各向异性本构矩阵, 并重新检查 SF 和梯度公式。

这些近似需要在结论中诚实呈现。它们并不削弱本文模型框架的价值, 因为论文当前目标是建立可推导、可验证、可扩展的骨改建拓扑优化方法。真实数据补齐后, 近似的影响可以通过参数敏感性分析、对照实验和消融实验逐步量化。

6 第 4 章 算法闭环与计算实现边界

6.1 4.1 算法总体闭环

完整算法由外层设计迭代和内层三工况骨改建预测组成。外层第 k 轮给定设计 x^k 。对每个载荷工况, 算法从初始目标骨密度出发, 正向推进 P 个时间步, 保存每一步位移、刺激因子、骨密度增量 and 骨量。随后从终态目标开始反向推进, 构造动态伴随载荷, 求解伴随位移, 递推骨密度伴随变量, 并累积设计梯度。三个工况完成后, 将目标函数、约束和梯度聚合, 交给 MMA 更新为 $x^{(k+1)}$ 。

该闭环的核心是把正向预测和反向解释绑定在同一组状态上。正向阶段回答“当前设计会产生怎样的骨密度演化”, 反向阶段回答“终态骨量对当前设计的敏感路径在哪里”, 优化阶段回答“在材料预算内下一轮应如何移动设计变量”。三者缺一项, 算法都无法形成可解释的设计更新。

外层迭代的停止条件需要同时考虑设计变化和目标变化。当前基础判据采用 $\delta = \text{mean}(\text{abs}(x^{(k+1)} - x^{(k)}))$ ，它衡量平均设计变量变化。当 δ 足够小，说明 MMA 已经难以在当前梯度和约束下继续移动设计。后续实验还应记录目标函数变化、约束违反量和梯度范数。如果设计变化很小但目标函数仍波动，可能说明线性求解误差或梯度噪声影响了优化稳定性。

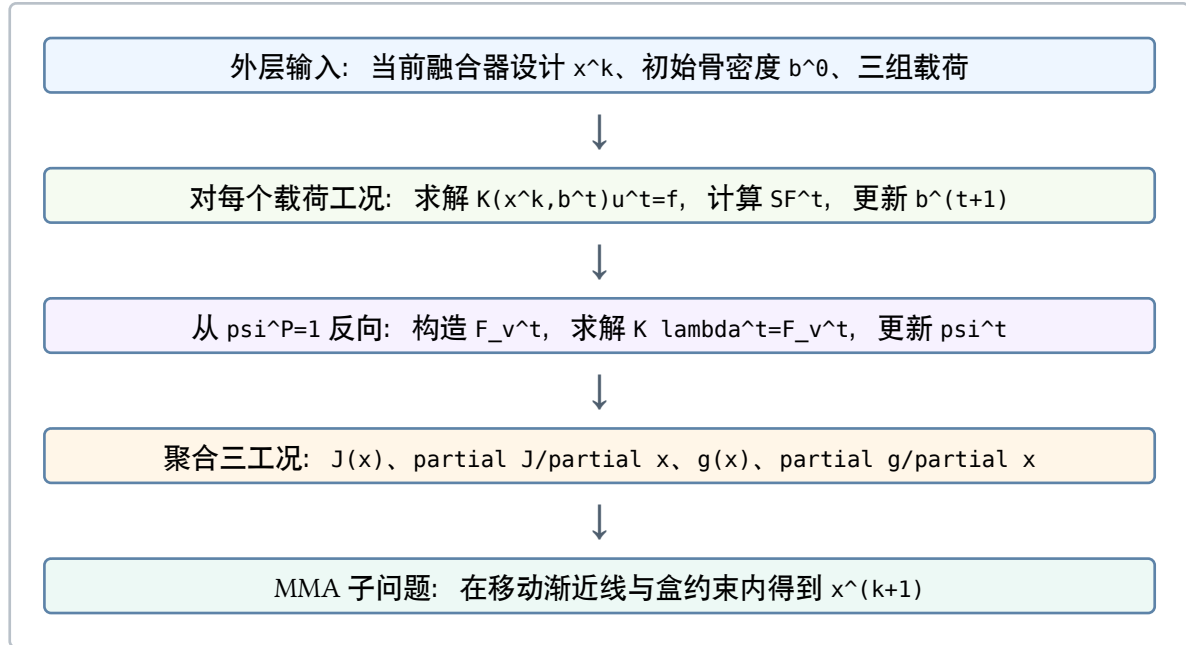


表 5 骨改建拓扑优化算法闭环。

6.2 4.2 正向求解步骤

正向求解步骤可概括为以下过程。

1. 读取当前设计变量 x^k 和当前骨密度 b^t 。
2. 由材料插值计算设计区域模量 $E_c(x_i)$ 和目标骨区模量 $E_b(b_j^t)$ 。
3. 装配多材料刚度矩阵 $K(x^k, b^t)$ 并施加载荷、约束和参考点耦合。
4. 求解位移 u^t 。
5. 对目标骨单元计算 q_j^t 、 SF_j^t 、 $R(SF_j^t)$ 和 $b_j^{(t+1)}$ 。
6. 保存该时间步的位移、刺激、密度、骨量和用于伴随求解的中间量。

正向求解的核心输出是时间序列 $\{u^t, b^t, SF^t\}$ 。这些量既用于结果解释，也用于反向伴随求导。

正向步骤中的材料更新需要严格按时间顺序执行。第 t 步有限元求解使用的是 b^t ，骨改建更新后得到的 $b^{(t+1)}$ 只能进入下一步。若在同一步中混用更新后的密度装配刚度矩阵，会改变离散时间模型的含义。论文后续实验记录应标明每个时间步输出的 obj_bo_previous 和 obj_bo_next ，保证读者可以复原时间顺序。

正向求解还需要检查位移场的物理合理性。最大位移过大可能意味着材料下限过低、约束不足或载荷设置异常；最大位移接近零可能意味着载荷没有正确施加、约束过强或线性求解失败。单元能量和 SF 的分布也应与载荷方向和几何区域相符。正式实验中，至少应为每个工况报告最大位移、位移范数、能量范围和 SF 区间占比。

6.3 4.3 反向伴随步骤

反向伴随步骤从终态骨量开始。先令 $\psi^P = 1$ ，然后对 $t = P-1, \dots, 0$ 依次执行：

1. 读取对应正向时间步的 u^t 、 b^t 和 SF^t 。

2. 根据 $R'(SF^t)$ 、 $E_b(b^t)$ 、 H_u^t 和 ψ^{t+1} 构造动态伴随载荷 F_v^t 。
3. 求解伴随线性系统 $K(x, b^t) \lambda^t = F_v^t$ 。
4. 根据刚度反馈项更新骨密度伴随变量 ψ^t 。
5. 对设计单元累积梯度贡献。

伴随载荷必须由运行时正向结果生成。若伴随载荷固定为零，反向链路将无法表达终态骨量对设计变量的真实依赖。

反向步骤的时间顺序与正向步骤相反。第 $P-1$ 步最先反向求解，因为它直接连接终态骨密度 b^P ；第 0 步最后反向求解，因为它影响整条后续时间链。每一步伴随求解都需要读取同一时间步正向保存的位移和骨密度。若反向顺序或时间索引错位，伴随变量仍可能数值有限，但梯度会失去物理意义。

伴随求解的输出不仅是设计梯度的中间量，也可以作为解释工具。伴随位移较大的区域说明终态骨量对该处等效伴随载荷响应敏感；伴随载荷较大的区域说明骨改建函数在该处把位移变化强烈传递到终态目标。将正向位移、 SF 、伴随载荷和伴随位移放在一起分析，可以判断优化器为什么选择增加或减少某些设计单元。

6.4 4.4 移动渐近线法更新

移动渐近线法在每轮迭代中构造一个凸近似子问题。设当前设计为 x^k ，下、上移动渐近线为 L_i^k 和 U_i^k 。对目标函数梯度进行正负分解：

$$p_i^0 = \max\left(\frac{\partial J}{\partial x_i}, 0\right), \quad q_i^0 = \max\left(-\frac{\partial J}{\partial x_i}, 0\right).$$

约束梯度也作同样分解。MMA 子问题使用形如

$$\sum_i \left(\frac{p_i^0}{U_i^k - x_i} + \frac{q_i^0}{x_i - L_i^k} \right)$$

的近似项控制变量更新。若连续两轮设计变化方向一致，渐近线适度放宽；若方向反复，渐近线收紧。该机制可以减少大规模非线性优化中的震荡。

本文当前约束为单一材料用量约束，后续可以在同一框架中加入应力、孔隙连通性、制造最小尺度等约束。每新增一个约束，都需要同步给出物理含义、数学表达式和梯度来源。

MMA 的优势在于每轮构造局部近似子问题，并通过移动渐近线控制更新幅度。移动渐近线相当于给每个设计变量设置一个局部信任区间，并根据历史变化自动调整。如果某个变量连续朝同一方向变化，说明当前局部近似较稳定，渐近线可以放宽；如果变量来回震荡，说明局部近似可能过激，渐近线会收紧。对于骨改建这种非线性、非单调目标，这种机制比简单梯度下降更稳健。

体积约束进入 MMA 时需要归一化处理。设计变量数量很大时，未归一化的目标梯度和约束梯度量级可能差异明显，影响子问题求解。实验中应记录目标值、约束值、目标梯度范数和约束梯度范数，必要时进行尺度调整。尺度调整不改变原始问题含义，但可以提高优化器的数值稳定性。

MMA 更新结果还需要经过盒约束检查。若大量设计变量长期停留在下界或上界，说明优化结构趋向清晰；若大量变量停留在中间密度，可能需要调整插值惩罚、移动限、滤波策略或制造约束。当前论文先保留基础 MMA 更新，后续可在实验中加入灰度比例统计，评价结果是否适合进一步几何重建或制造。

6.5 4.5 实现边界

论文的核心是有限元建模、骨改建递推、伴随灵敏度和约束优化。当前仓库中的开源计算实现用于复现实验、保存中间量和生成验证报告；其中使用 Python 生态完成数据组织、有限元求解接口和数值优化调度。该工具选择只服务于模型计算，不作为本文主要创新点。

商业有限元软件可作为后续误差对照来源，但主研究流程按照本文给出的离散方程和伴随推导组织。若后续引入不同求解器，论文需要比较的是有限元弱式、约束处理、线性求解容差和输出误差，而非工具名称本身。

实现边界还包括失败处理原则。科研计算中，静默生成结果比直接失败更危险。若线性系统没有收敛、伴随载荷为空、数组维度不一致、梯度出现非有限值或优化状态缺失，程序应停止并在验证报告中给出明确原因。论文中的“可复现”指结果可以被重新计算和审计，也指错误可以被定位，最终输出目录必须能支撑这些检查。

数据组织应服从数学结构。正向时间步、反向时间步、工况聚合和外层迭代分别对应不同层级的目录或记录。这样的组织方式能让读者从某个最终梯度值追溯到某个工况、某个时间步、某个伴随载荷和某个正向位移。若未来更换求解器或添加约束，只要仍遵守同一数学结构，论文方法部分就不需要大幅改写。

7 第 5 章 三工况优化、数据记录与验证

7.1 5.1 三工况聚合

单一载荷工况容易使结构对某一种受力方式过拟合。本文采用三组代表性载荷，分别完成正向骨改建和反向伴随分析。设第 c 个工况终态骨量为 B_c ，则总体最小化目标为

$$J(x) = -(B_1(x) + B_2(x) + B_3(x)).$$

总体梯度为

$$\nabla J(x) = -(\nabla B_1(x) + \nabla B_2(x) + \nabla B_3(x)).$$

三工况可以共享同一设计变量和初始骨密度，但每个工况的载荷、位移、刺激因子、终态骨量和伴随变量独立计算。聚合只发生在目标函数、约束优化输入和最终设计更新阶段。

三工况权重在当前基础模型中取相同权重。若后续临床或实验数据表明某一类载荷更常见或更危险，可以把目标函数推广为加权形式：

$$J(x) = -\sum_{c \in C} w_c B_c(x), \quad \sum_{c \in C} w_c = 1.$$

权重会直接改变梯度聚合结果。某个工况权重提高后，优化结构会更偏向该工况下有利于骨量增长的材料分布。正式实验应先使用等权重作为基线，再根据研究问题讨论是否需要加权。

三工况之间还可能存在竞争关系。某个设计单元在压缩工况下增加材料有利于目标骨量，在弯曲或扭转工况下却可能降低局部刺激。聚合梯度把这些竞争合并到一个方向上。结果分析中应分别报告每个工况的终态骨量和梯度贡献，避免只看总目标而忽略某个工况明显退化。

7.2 5.2 一次迭代的数据流

一次外层迭代需要保存足够信息，保证后续可以复查每个梯度项的来源。

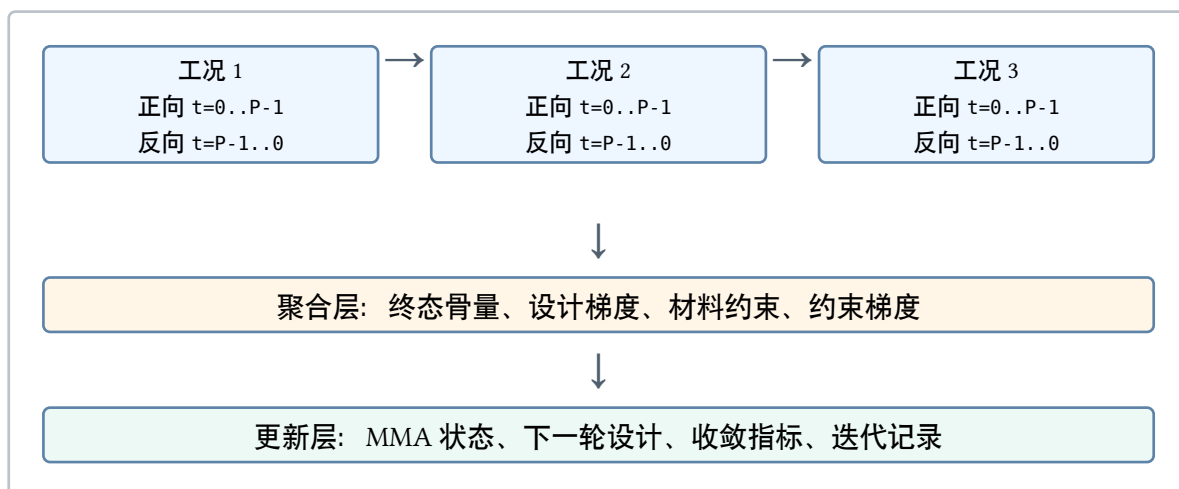


表 6 一次三工况优化迭代的数据流。

这张数据流图对应的实际计算顺序是：先固定设计变量，依次完成三个工况的正向和反向分析；再把三个工况的目标函数和梯度交给聚合层；最后由优化层产生下一轮设计。聚合层只读取已经完成的工况结果，不应修改单工况内部状态。这样可以保证单工况结果既能独立分析，也能参与总体优化。

每个工况内部还应保存时间步序列。正向序列保存 $b^t \rightarrow u^t \rightarrow SF^t \rightarrow b^{(t+1)}$ ，反向序列保存 $\psi^{(t+1)} \rightarrow F_v^t \rightarrow \lambda^t \rightarrow \psi^t$ 。若后续发现某个工况结果异常，可以只重跑或检查该工况，而不必重新解释整个优化流程。这种分层记录对长时间大模型实验尤其重要。

7.3 5.3 验证层级

验证工作需要区分“文件存在”“数值有限”“链路闭合”和“实验结论可信”四个层级。文件存在只能说明运行产物已保存；数值有限说明没有出现 NaN 或 Inf；链路闭合说明正向、反向、聚合和优化步骤相互对应；实验结论可信还需要真实实验、误差分析和必要对照。

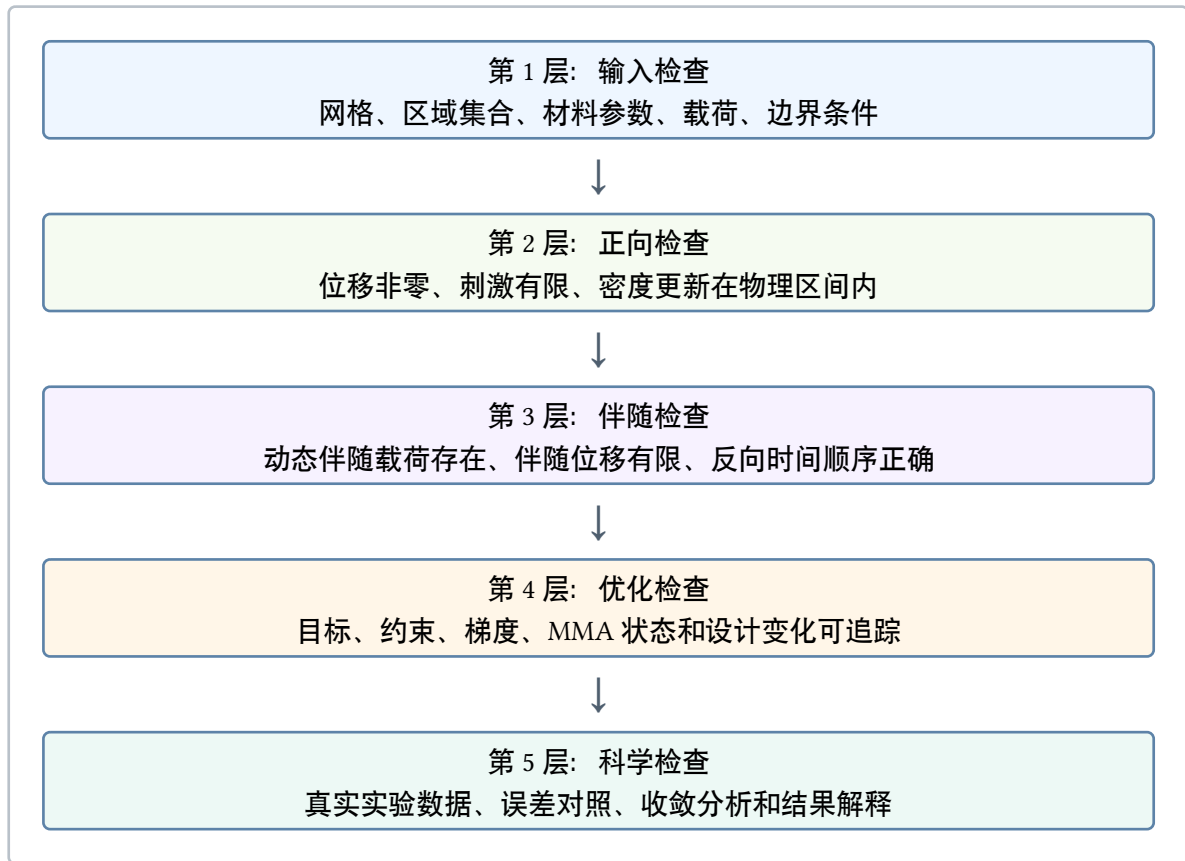


表 7 骨改建拓扑优化验证层级。

输入检查层关注模型是否被正确定义。它包括节点坐标范围、单元连接合法性、区域集合是否互相覆盖或冲突、设计单元和目标骨单元数量是否符合预期、材料参数是否为正、载荷方向和自由度是否明确。输入检查不能证明优化结果正确，但可以避免把错误模型带入后续计算。

正向检查层关注有限元和骨改建是否产生可信状态。位移需要非零且有限，单元能量不能出现异常负值，SF 应落在可解释范围内，骨密度更新应满足上下界。若某个时间步大面积触碰边界，需要在结果中解释这是物理饱和、参数设置还是数值问题。

伴随检查层关注反向链路是否真实依赖正向结果。动态伴随载荷应随时间步和工况变化，伴随位移应与载荷位置和刚度状态相匹配，psi 的时间递推应从终态向初态传播。该层最重要的外部验证是有限差分方向导数。只要梯度没有经过有限差分检查，伴随结果就只能视为内部一致证据。

优化检查层关注设计更新是否满足约束并具有可解释趋势。设计变量应保持在盒约束内，材料用量约束不应持续严重违反，delta 应随迭代总体下降，目标函数变化应与梯度方向相符。若目标函数震荡，需要检查 MMA 渐近线、梯度尺度和线性求解误差。

7.4 5.4 需要保存的关键证据

每轮迭代至少应保存以下证据：当前设计变量、下一轮设计变量、三工况终态骨量、每个时间步的骨密度、力学刺激因子、正向位移、动态伴随载荷、伴随位移、骨密度伴随变量、聚合梯度、约束值、MMA 渐近线状态和收敛指标。

这些证据的价值在于定位误差来源。若终态骨量异常，可以检查刺激因子和骨密度增量；若梯度异常，可以检查动态伴随载荷和伴随位移；若优化震荡，可以检查 MMA 渐近线、约束值和设计变化量。

保存证据时还应记录参数上下文。相同的设计变量在不同材料参数、时间步长、载荷大小或线性求解容差下会产生不同结果。每个运行目录应记录模型版本、参数表、载荷表、时间步设置、求解容差和随机种子。这样后续对比不同实验时，才能判断差异来自算法变化还是参数变化。

结果可视化也应服务于验证。位移云图用于检查载荷和约束，SF 分布图用于检查骨改建驱动，骨密度差值图用于展示组织响应，设计变量图用于展示优化结果，梯度图用于解释材料移动方向。每类图都应有对应的数值表，避免只凭图像判断。

8 第 6 章 实验方案与预期结果

8.1 6.1 实验总体设计

完整实验尚未全部完成。本文当前阶段已经完成输入完整性验证、小模型公式验证和一轮三工况闭环烟测；完整参考模型求解性能验证和可选对照验证仍作为后续实验。第 6 章因此同时包含已运行结果和后续实验位置，所有尚未运行的数据继续以【待填/待确认】标记。

实验环境应记录 CPU 型号、内存容量、操作系统、求解器版本、线性求解配置、线程数、运行时间、峰值内存和代码版本。每组实验均应保存运行目录、验证报告、关键数组校验和、图像来源和参数配置。

【待填/待确认】待填：最终实验机器配置。建议至少记录 CPU、内存、操作系统、求解器版本、代码版本、运行日期和线程配置。

实验设计遵循由小到大的顺序。小模型负责验证公式和梯度，完整模型装配负责验证输入和边界条件，单工况求解负责验证大规模线性系统，三工况闭环负责验证优化流程，最终多轮优化负责生成论文结果。这样的顺序可以降低排错难度：若完整模型优化失败，可以回到单工况求解；若单工况求解异常，可以回到装配检查；若梯度方向异常，可以回到小模型有限差分验证。

每组实验都应区分“完成状态”和“结论强度”。例如，模型可以成功装配，只能说明输入和离散结构可用；单工况可以求解，只能说明给定载荷下有限元系统可解；三工况一轮闭环通过，只能说明算法链路可运行；多轮收敛并生成合理结构后，才可以讨论优化效果。本文当前版本保留待填标记，就是为了避免在缺少真实实验时提前给出强结论。

8.2 6.2 实验一：输入完整性与模型装配验证

实验目的在于确认网格、区域集合、材料参数、载荷和边界条件可以稳定读入，并能装配完整有限元问题。需要记录节点数、单元数、设计单元数、目标骨单元数、顶底约束节点数、参考点位置和三工况载荷表。

当前输入完整性检查显示，完整参考模型包含 593790 个节点和 544112 个六面体单元，体素网格尺寸为 152 times 131 times 134。设计单元数为 18734，目标骨单元数为 5073，融合器相关单元总数为 23807。皮质骨单元数为 90207，松质骨单元数为 430098。顶面节点数为 3936，底面节点数为 5189；参考点内部零基索引为顶面 591312、底面 13705，对应的一基节点号为顶面 591313、底面 13706。

工况	载荷向量	作用位置	装配状态
force_1	[0, 0, -1200, 0, 0, 0]	顶面参考点	有限元问题可构造，方程与刚性耦合注册完成
force_2	[0, 0, 0, -7500, 0, 0]	顶面参考点	有限元问题可构造，方程与刚性耦合注册完成

force_3	[0, 0, 0, 0, -7500, 0]	顶面参考点	有限元问题可构造, 方程与刚性耦合注册完成
---------	---------------------------	-------	-----------------------

材料组检查结果如下。四个材料组均能映射到单元集合, 没有出现目标骨区缺材料、设计区缺材料或材料组空集合的问题。

材料组	单元数	弹性模量	泊松比	含义
BONE_COR	90207	18000.0	0.3	皮质骨
BONE_TRA	430098	1200.0	0.3	松质骨
CAGE_BUCKET_1	18734	1100.0	0.3	可设计融合器区域
BONE_BUCKET_0	5073	12.0	0.3	目标骨区初始材料

初始设计变量在全部 18734 个设计单元上取 0.2, 初始设计变量总和为 3746.8。目标骨区初始骨密度范围为 0.36 到 0.36。本轮验证的结论是: 节点、单元、材料组、载荷向量、顶底约束集合和参考点耦合定义均可被读入并形成三工况有限元装配输入。装配时间、峰值内存和完整线性系统求解状态留到完整参考模型求解实验中记录。

输入完整性实验还应检查区域集合之间的关系。皮质骨、松质骨、融合器、设计区域和目标骨区都需要明确数量和空间位置。设计区域应属于融合器可调范围, 目标骨区应属于需要评价骨长入的骨组织范围。若某个设计单元同时被标为目标骨单元, 或者某个目标骨单元缺少材料定义, 都会破坏模型含义。

模型装配验证应报告全局自由度数量、受约束自由度数量、载荷自由度数量和材料组数量。对于参考点耦合, 还应记录参考点坐标、参与耦合的顶面节点数量和耦合自由度。装配成功后, 可以先不求解完整线性系统, 只检查刚度矩阵形状、非零元数量和右端载荷范数。这样可以在正式求解前发现规模、约束或载荷问题。

本实验的预期结论应写得谨慎。若只完成装配, 应表述为“完整参考模型能够形成有限元离散问题”; 若完成单工况求解, 才可以表述为“该工况下有限元方程可求解并产生有限位移”。论文结果章节应避免把装配成功直接写成优化成功。

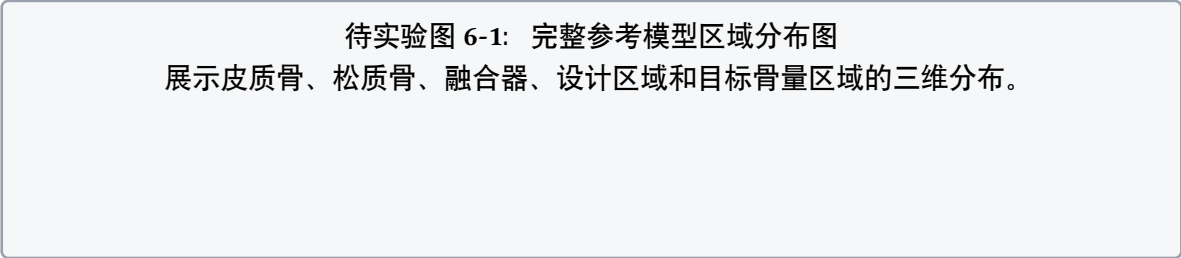


图 1 完整参考模型区域分布图 (待实验数据生成后替换)。

8.3 6.3 实验二: 小模型公式验证

小模型用于验证公式链路。建议构造单个或少量六面体单元, 给定明确材料参数、载荷、初始骨密度和设计变量。通过手算或高精度数值计算对比 K_e 、 q_e 、 SF 、 $R(SF)$ 、 $b^{(t+1)}$ 、动态伴随载荷和设计梯度。

评价指标包括最大位移、单元能量、力学刺激因子、骨密度增量、终态骨量、伴随载荷范数、伴随位移最大值、设计梯度和有限差分误差。

本轮小模型验证采用非零位移和非零骨改建响应，直接检查力学刺激因子、骨密度更新和材料插值导数。该算例中，单元二次能量项 $q_e = 0.030000000000000006$ ，目标材料模量 $E_{obj} = 0.146656$ ，力学刺激因子 $SF = 0.012221333333333338$ ，骨密度增量为 0.013401830369778241 ，更新后骨密度为 0.37340183036977825 。动态伴随载荷有 2 个活跃节点，向量范数为 0.03919950609957225 ，说明该公式检查属于非零响应算例。

检查量	解析值	有限差分值	绝对误差
$d SF / d u_0$	0.04073777777777779	0.0407377777786891	$9.11e-14$
$d R / d SF$	0.3928327028409428	0.3928327028399417	$1.00e-12$
$d E_c / d x$	0.54	0.539999999993236	$6.68e-12$

有限差分步长取 $1e-4$ 时，上表三个关键导数的绝对误差均低于 $1e-11$ 。这说明当前实现中的刺激因子导数、骨改建函数导数和设计材料插值导数与公式推导一致。

另外还运行了一个三工况最小链路的目标函数方向检查。该检查的初始设计变量为 0.3 ，目标函数为 -1.059 ，伴随梯度为 0.0 ，有限差分梯度为 0.0 ，约束 $g_2 = 0.0$ ，一次更新后的设计变量为 0.22894406338880258 ，设计变化量 $\delta = 0.07105593661119741$ 。该最小链路的目标骨刺激项为零，因此它只证明三工况目标、约束和优化更新的数据链一致；非零导数证据以上表的公式检查为准。

小模型应至少包含两类场景。第一类是单单元或少量单元的解析场景，用于检查单元刚度、能量项、 SF 和骨密度更新。该场景可以设置简单位移或简单载荷，使手算结果清晰。第二类是包含设计单元和目标骨单元耦合的场景，用于检查设计变量通过刚度影响目标骨密度的链式关系。该场景不追求临床真实，只追求导数路径完整。

有限差分步长 ϵ 需要选择合理。步长过大时，有限差分会受到非线性高阶项影响；步长过小时，浮点舍入误差会放大。实验中可以选取多个 ϵ ，观察误差是否呈现先下降后上升的趋势。若伴随方向导数与有限差分在一段稳定步长范围内一致，梯度可信度较高。

小模型还可以用于验证分段骨改建函数。通过人为设置不同刺激水平，使单元分别落入低刺激吸收区、惰性区、成骨区和过高刺激吸收区，检查 $R(SF)$ 和 $R'(SF)$ 的值是否符合表格定义。这个实验能直接支持第 2 章的骨改建函数推导。

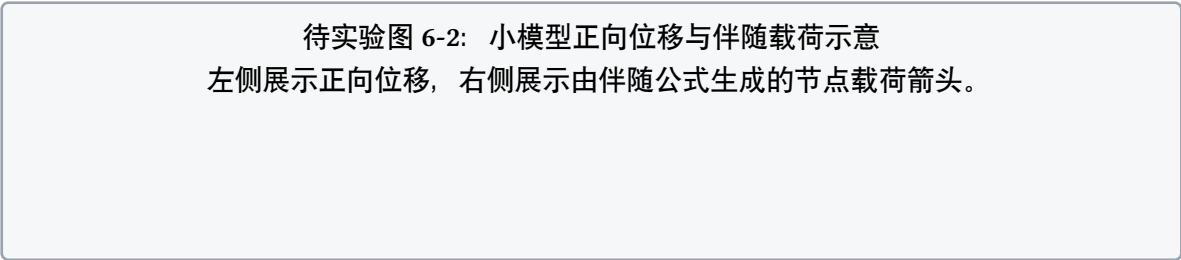


图 2 小模型正向位移与伴随载荷示意（待实验数据生成后替换）。

8.4 6.4 实验三：三工况闭环 smoke test

三工况闭环实验用于确认一轮外层迭代能够完整执行。初始设计可取统一密度，例如 $x_i = 0.3$ 。每个工况执行一个或少量时间步，随后聚合目标函数和梯度，并完成一次 MMA 更新。

预期输出包括三工况终态骨量、目标函数 J 、材料约束 g 、设计变化量 δ 、设计变量范围、动态伴随载荷范数、伴随位移最大值和验证报告摘要。

本轮烟测运行目录为 runs/thesis_experiments/three_force_smoke。初始设计变量范围为 0.3 到 0.3，一次更新后范围为 0.22894406338880258 到 0.22894406338880258，设计变化量 $\delta = 0.07105593661119741$ 。三工况终态骨量之和分别为：force_1 = 0.353, force_2 = 0.353, force_3 = 0.353。聚合目标函数 $J = -1.059$ ，材料约束 $g_2 = 0.0$ 。

验证状态	pass	warn	fail	说明
warn	124	10	0	警告来自缺少外部黄金对照，以及最小模型中部分伴随向量为零

验证报告没有失败项，说明运行目录结构、三工况输出、正向和反向数组、目标函数与优化更新记录都能被检查器读取。警告项需要保留：第一，当前烟测没有外部黄金对照，不能证明完整模型数值等价；第二，最小模型中动态伴随载荷的活跃节点和范数为零，因此验证器按警告处理。该烟测的结论应限定为“一轮三工况闭环可以完整执行并输出可验证证据”，不能外推为完整参考模型优化已经通过。

三工况闭环实验的重点是完整性。由于只运行一轮或少量时间步，目标函数可能还没有明显下降，设计变量也可能只发生小幅变化。该实验需要证明：三个工况都能产生正向位移，骨密度可以更新，动态伴随载荷可以生成，伴随位移可以求解，聚合梯度可以进入 MMA，并输出满足盒约束的下一轮设计。

结果表应按工况分别列出终态骨量和伴随载荷范数，再给出聚合后的目标、约束和设计变化。若某个工况的伴随载荷范数显著小于其他工况，需要检查该工况的 SF 是否处于惰性区、载荷是否过小或目标骨区是否没有受到有效刺激。若某个工况梯度支配总体方向，需要在讨论中说明该工况的力学意义。

该实验还应检查运行目录结构。每个工况应有正向时间步和反向时间步记录，聚合层应有目标和梯度记录，优化层应有 MMA 状态记录。目录结构检查不能替代数值验证，但可以确认数据证据链完整。

待实验图 6-3: 三工况一轮优化指标变化
展示 objective、约束、设计变量均值和 δ 。当前等待真实运行数据。

代码 1 三工况一轮优化指标变化（待实验数据生成后替换）。

8.5 6.5 实验四：完整参考模型求解性能

完整参考模型求解是后续重点实验。该实验应先完成单工况有限元求解，记录线性系统规模、收敛状态、迭代次数、运行时间、峰值内存、最大位移、参考点位移和参考点转角。随后扩展到三工况，再扩展到多时间步骨改建和完整优化。

该实验的主要风险来自线性系统规模和内存占用。若默认开源线性求解配置收敛缓慢，可引入预条件或可选高性能线性代数后端，但论文结论应区分“模型可求解性”和“求解效率”。

【待填/待确认】待填：完整模型三工况求解状态、运行时间、峰值内存、最大位移和收敛曲线。

完整模型实验应分阶段推进。第一阶段只构建刚度矩阵和载荷向量，记录矩阵规模与稀疏度。第二阶段求解单工况线性系统，记录迭代次数和残差收敛。第三阶段计算目标骨区 SF 分布和一次骨密度更新。第四阶段加入伴随求解。第五阶段执行一轮或多轮三工况优化。每一阶段通过后再进入下一阶段，可以避免把多个问题叠加在一起。

性能指标应包含时间和内存两个维度。时间指标包括装配时间、线性求解时间、骨改建更新时间、伴随载荷生成时间和优化器更新时间。内存指标包括矩阵存储、位移向量、单元位移缓存和时间步历史。对于大模型，位移和伴随位移的保存策略会显著影响存储需求，因此实验中应记录哪些数组完整保存，哪些数组只保存统计量或校验和。

完整模型位移云图需要与载荷方向一致。压缩工况应显示合理的轴向位移分布，弯曲或扭转工况应显示对应方向的非对称响应。若云图与载荷含义明显不符，应优先检查参考点耦合、坐标单位和载荷自由度。骨密度变化图则应与 SF 分布共同解释，说明哪些区域获得成骨响应，哪些区域出现吸收或保持不变。

待实验图 6-4: 完整模型位移云图
展示三个工况下的位移云图和最大位移位置。

图 3 完整模型位移云图（待实验数据生成后替换）。

8.6 6.6 实验五：可选对照验证

若后续获得可信的商业有限元或既有实验输出，可进行可选对照验证。对照内容包括输入模型、节点集和单元集、材料分配、载荷块、位移向量、骨量更新、目标函数、梯度和最终设计变化。

由于不同求解器在约束实现、线性求解容差和浮点细节上存在差异，对照实验应给出误差阈值来源。小模型应追求接近机器精度的公式一致性，完整模型则应根据网格规模、约束处理和线性求解精度设定合理容差。

【待填/待确认】待填：可选对照是否可运行；待填：位移误差、目标函数误差、梯度误差和误差阈值说明。

对照实验的第一层是输入一致性。需要确认节点坐标、单元连接、材料分配、边界条件和载荷在两条求解路径中含义一致。若输入本身不同，后续位移误差没有解释价值。第二层是位移一致性。可以比较全局位移向量的最大绝对误差、相对误差、关键节点位移和最大位移位置。第三层是下游一致性。即使位移误差较小，也需要检查 SF、骨密度更新、终态骨量和梯度是否保持一致。

对照结果应允许合理差异。不同线性求解器的容差、约束消元方式和浮点顺序都可能造成微小差别。论文应关注这些差别是否影响优化判断，例如梯度主要高值区域是否一致、设计更新方向是否相近、终态骨量趋势是否一致。若误差集中在局部区域，需要结合网格、边界和材料分布解释原因。

待实验图 6-5: 对照误差汇总图
绘制位移误差分布、关键标量误差柱状图和三工况误差汇总。

图 4 对照误差汇总图（待实验数据生成后替换）。

8.7 6.7 结果汇总模板

实验	当前状态	后续需要填入的证据
输入完整性	已完成装配检查	节点、单元、材料组、载荷表、约束集合
小模型公式	已完成公式检查	非零公式导数、有限差分误差、最小链路方向检查
三工况闭环	已完成烟测并有警告	目标函数、约束、设计变化、验证报告
完整模型求解	待完成	收敛状态、运行时间、云图
可选对照	待条件满足	位移误差、目标误差、梯度误差

这张结果汇总表在论文后期应升级为正式实验总览。每一行都应给出运行目录、主要参数、完成状态、核心指标和结论强度。完成状态建议分为“已完成并通过验证”“已完成但存在警告”“部分完成”“待条件满足”。结论强度建议分为“公式验证”“链路验证”“性能验证”“结果验证”。这样读者可以清楚区分方法已经证明到哪一步，哪些结论仍依赖后续实验。

9 第 7 章 总结与展望

9.1 7.1 本文工作总结

本文围绕椎间融合器骨改建拓扑优化问题，建立了从有限元平衡、力学刺激因子、骨密度递推、伴随灵敏度到 MMA 设计更新的完整数学框架。本文重点回答三个问题：设计变量如何通过材料刚度影响位移场，位移场如何影响骨密度演化，终态骨量如何通过伴随方程反向影响设计更新。

本文已完成三项核心整理。第一，给出了融合器-骨组织耦合系统的变量、区域、材料插值、目标函数和约束定义。第二，推导了多时间步骨改建模型中的伴随载荷、伴随位移方程、骨密度伴随递推和设计变量梯度。第三，梳理了三工况优化的数据流、验证层级和后续实验方案。

当前稿件的主要变化是研究重心从实现工具转向科研问题本身。论文现在首先定义结构设计问题，再建立力学和骨改建模型，然后推导灵敏度，最后讨论优化与实验验证。工具实现只作为复现和审计手段出现。这样的结构更符合数学建模和生物力学优化论文的表达方式，也更方便后续把真实实验数据填入结果章节。

9.2 7.2 创新点与贡献

本文的贡献可概括为三点。

1. 将椎间融合器设计表述为多材料有限元、骨密度动态递推和体积约束优化的耦合问题，明确了目标骨量最大化的数学结构。
2. 针对多时间步骨改建目标推导伴随灵敏度，使终态骨量对大规模设计变量的梯度可以通过反向递推计算。

3. 建立三工况优化与审计框架，明确每轮迭代需要保存的正向、反向、聚合和优化证据，为后续真实实验提供可复查路径。

这三点贡献之间存在递进关系。第一点解决“问题如何定义”，第二点解决“梯度如何计算”，第三点解决“结果如何证明”。若缺少问题定义，优化结果缺乏物理目标；若缺少伴随推导，大规模设计变量无法有效更新；若缺少验证框架，实验结果难以被复查。本文当前版本围绕这条递进关系组织章节，后续实验数据会进一步补强第三点。

9.3 7.3 不足与后续工作

当前论文仍处于初步实验阶段，主要不足包括：完整模型求解性能尚未系统评估，三工况载荷的最终物理解释表尚未补齐，骨改建参数来源需要进一步文献化，目标函数和约束还可扩展到应力、孔隙连通性和制造约束。

后续工作按三条线推进。第一，完成完整参考模型单工况求解，确认大规模线性系统的时间、内存、最大位移和收敛状态。第二，在单工况稳定后扩展到三工况求解和多时间步优化，生成位移云图、骨密度变化图、目标函数收敛曲线和最终设计。第三，在条件允许时进行可选对照实验，量化不同求解路径在位移、骨量、目标函数和梯度上的误差。

后续还需要补充制造约束。拓扑优化得到的密度场通常需要经过阈值化、平滑或几何重建才能成为可制造结构。融合器植入物还需要满足最小孔径、最小支柱直径、连通孔隙和表面质量等要求。本文当前目标函数只关注终态骨量和材料用量，尚未把制造约束写入优化模型。后续可以加入密度滤波、投影函数或显式几何约束，使优化结果更接近实际植入物设计。

另一个后续方向是参数敏感性分析。骨改建阈值、时间步长、材料模量、载荷大小和目标区域选择都会影响最终结果。正式论文中应至少选择若干关键参数进行扰动，观察终态骨量、优化结构和梯度分布的变化。若某个结论只在极窄参数范围内成立，需要在讨论中降低结论强度；若多个参数扰动下结构趋势一致，则说明模型具有更好的稳健性。

最终论文定稿时，结论部分应从“方法已建立”推进到“实验已证明”。当前版本已经为这个推进预留了位置：第 6 章的待填表格、待实验图和验证层级可以直接接收真实数据。完成实验后，论文需要把待填标记替换为具体数值，并在第 7 章明确回答：优化后终态骨量是否提高、材料约束是否满足、三工况表现是否均衡、伴随梯度是否通过验证、完整模型求解成本是否可接受。

10 参考文献

[1] Wolff J. The Law of Bone Remodeling. Berlin: Springer, 1986.

[2] Huiskes R, Ruimerman R, van Lenthe G H, et al. Effects of mechanical forces on maintenance and adaptation of form in trabecular bone. Nature, 2000.

[3] Bendsøe M P, Sigmund O. Topology Optimization: Theory, Methods, and Applications. Berlin: Springer, 2003.

[4] Svanberg K. The method of moving asymptotes: a new method for structural optimization. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1987.

【待填/待确认】参考文献需要后续按学校格式补全，并替换为真实引用条目。当前列表只保留核心占位。

11 附录 A 符号表

x_i	第 i 个融合器设计单元的相对材料密度
-------	-----------------------

b_j^t	第 j 个目标骨单元在时间步 t 的骨密度
u^t	时间步 t 的有限元位移向量
$K(x, b^t)$	由当前设计和当前骨密度装配得到的全局刚度矩阵
SF_j^t	第 j 个目标骨单元的力学刺激因子
$R(SF)$	骨改建速率函数
ψ^t	骨密度伴随变量
λ^t	伴随位移变量
F_v^t	动态伴随载荷
$J(x)$	最小化形式下的总体目标函数
$g(x)$	材料用量约束

12 附录 B 图表状态清单

已在当前稿中绘制的流程图包括：图 1-1 研究主线、图 1-2 技术路线、图 2-1 有限元正向输入输出、图 3-1 正向/反向时间步关系、图 4-1 算法闭环、图 5-1 三工况迭代数据流、图 5-2 验证层级。

仍需真实实验数据替换的结果图包括：完整参考模型区域分布图、小模型位移与伴随载荷示意、三工况优化指标变化、完整模型位移云图、对照误差汇总图。

13 附录 C 待填数据清单

1. 作者、学号、学院、导师和提交日期。
2. 正式文献综述和参考文献格式。
3. 骨改建参数表、单位和来源。
4. 三工况载荷的方向、单位、数值和物理解释。
5. 完整模型装配时间、峰值内存和机器配置。
6. 小模型正向、伴随和有限差分梯度验证表。
7. 三工况闭环的目标函数、约束、设计变化和验证报告摘要。
8. 完整参考模型三工况求解时间、峰值内存、最大位移和收敛状态。
9. 可选对照误差表。
10. 最终优化结构、骨密度变化图、收敛曲线和结论性判断。